

Fremdkörper-assoziierte Infektionen – Übersicht...

Dr. Falitsa Mandraka, MME
Fachärztin für Innere Medizin und Infektiologie
Labor Dr. Wisplinghoff – Köln

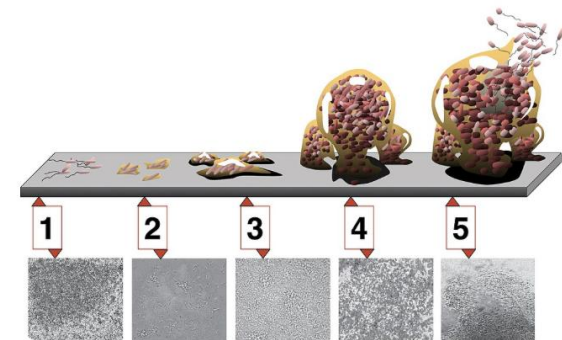


Abb. 4: Phasen und mikroskopische Aufnahmen der Biofilmentwicklung

Offenlegung potenzieller Interessenskonflikte

Anstellungsverhältnis oder Führungsposition

Labor Dr. Wisplinghoff

Berater bzw. Gutachtertätigkeit

GSK RSV Science Camp

Honorare und/oder Vortragstätigkeit

Akademie für Infektionsmedizin e.V. der DGI

Ärztekammer Nordrhein, DGIM, DIVI, KIT, Kölner Impfforum

Fortbildungsgemeinschaft HNO-Ärzte

Finanzierung wissenschaftlicher Projekte

keine

Immaterielle Interessenskonflikte

Dozentin Charité ABS-Initiative

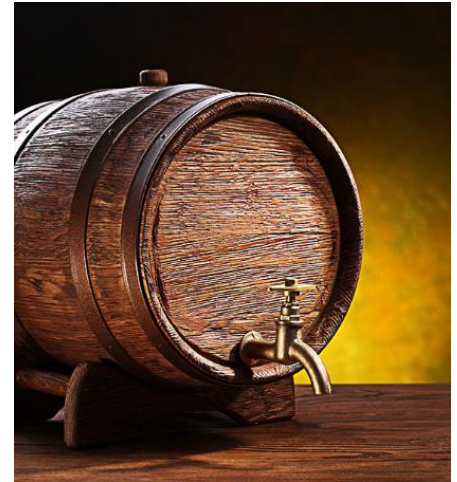
LL-Kommission „Unkomplizierte Harnwegsinfektionen“ Leitung AG Geriatrie

LL-Kommission „Komplizierte Harnwegsinfektionen“ Leitung AG Diagnostik
und AG Nachhaltigkeit AB-Einsatz

Fortbildungen Aposan und Medipolis

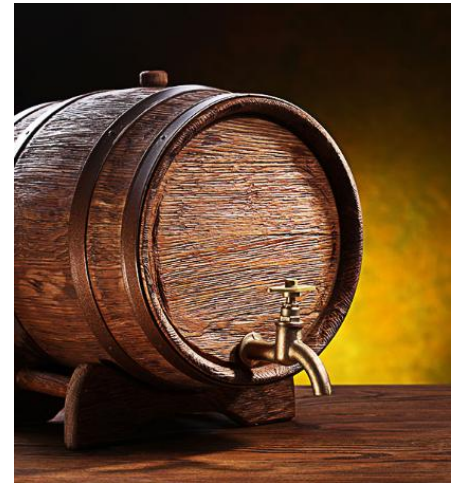
Dimensionen: Fremdkörperimplantationen

- Implantate, z.B. plastische Chirurgie
- Gelenkendoprothesen
 - ca. 300.000 – 400.000 Menschen/Jahr
- Herz: Schrittmacher – Defibrillatoren – Herzklappen
 - ca. 150.000/Jahr – ca. 20.000/Jahr – ca. 25.000/Jahr
- Gefäßverweilkatheter, wie z.B.: Shunt – Port – Dialysekatheter
- Devices, OSE, Instrumentalisierung WS, Stents, Fisteln und, und, und
 - heterogen – ein großes Fass...
 - bei Behandlung Gemeinsamkeiten und Spezielles
 - Entscheidung: Auswahl



Blick auf: Gefäßverweilkatheter

- Implantate, z.B. plastische Chirurgie
- Gelenkendoprothesen
 - ca. 300.000 – 400.000 Menschen/Jahr
- Herz: Schrittmacher – Defibrillatoren – Herzklappen
 - ca. 150.000/Jahr – ca. 20.000/Jahr – ca. 25.000/Jahr
- **Gefäßverweilkatheter, wie z.B.: Shunt – Port – Dialysekatheter**
- Devices, OSE, Instrumentalisierung WS, Stents, Fisteln und, und, und



Inhalt Vortrag

- Wesentliche Gemeinsamkeiten
- Gefäßkatheter-assoziierte Infektionen
 - Definition und Bedeutung der Thematik
 - Empirie: Erreger
 - Strategien Diagnostik und Therapie

Besonderheit bei Fremdmaterial: Biofilm

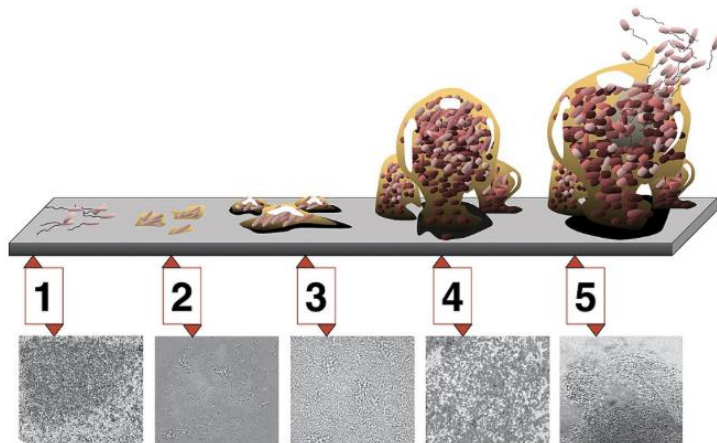


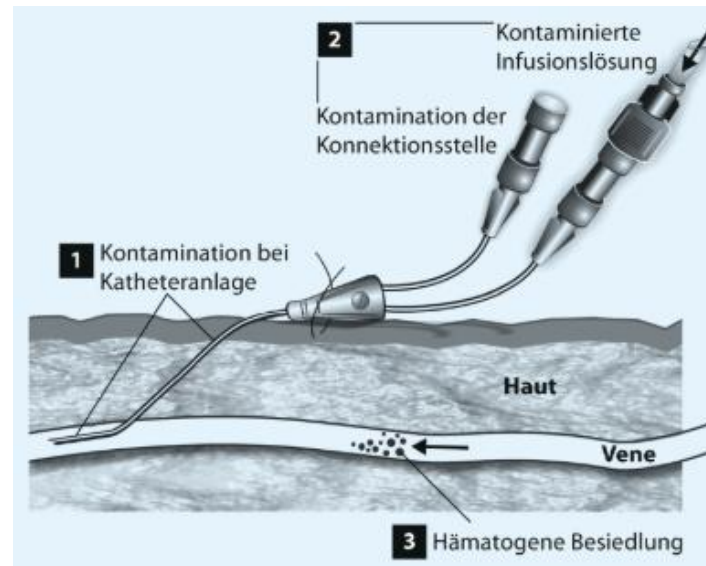
Abb. 4: Phasen und mikroskopische Aufnahmen der Biofilmentwicklung

- „Schleimfilm“ durch Erreger gebildet
 - auf Fremdmaterial + Gewebe
- Erreger im Biofilm
 - anderer Metabolismus
 - Kommunikation: quorum sensing
- Antibiotika im Biofilm
 - Wirkung oft insuffizient bzw. gar nicht
 - stressinduziert: Resistenzen
 - Therapieversagen, Rezidive, Chronifizierung

Gemeinsamkeit FM: Indikation und Interventionelles

- Indikation
 - Besteht sie weiter? Zwingend?
 - Existieren Alternativen?
- Interventionelle/operative Einbringung
 - Risikofaktor Intervention für Betroffene
 - Zeifaktor
 - Kurativer Ansatz: häufig Kombination aus Intervention + AB
- interdisziplinäres Procedere

Gefäßkatheter-assoziierte Infektionen



Begriff

Definition

Bakteriämie	Nachweis eines bakteriellen Infektionserregers in der Blutkultur ^a bei einem Patienten mit oder ohne Infektionszeichen, bei dem die Kriterien einer Sepsis nicht erfüllt sind
Blutstrominfektion (BSI)	Dieser Ausdruck subsumiert alle klinischen Schweregrade von Infektionen mit Nachweis eines Infektionserregers in die Blutkultur ^a (engl.: „bloodstream infection“, BSI)
Gefäßkatheterassoziierte Blutstrominfektion (CABSI)	Primäre Blutstrominfektion ^a ohne Hinweis auf einen Fokus an anderer Stelle bei einem Patienten mit einem Gefäßkatheter (bei Abnahme oder in einem Zeitfenster von 48 h vor Abnahme der Blutkultur vorhanden) ^b
Blutstrominfektion, die gesichert oder wahrscheinlich von einem Gefäßkatheter ausgeht (CRBSI)	Blutstrominfektion ^a , die gesichert oder wahrscheinlich vom Gefäßkatheter ausgeht Gesichert ist der ZVK als Quelle der Bakteriämie, — wenn die gleiche Erregerspezies, die in der periphervenös abgenommenen Blutkultur gefunden wurde, mit der semiquantitativen Methode nach Maki et al. [187] an der Katheterspitze (>15 KBE) nachgewiesen wird — wenn bei einer Lokalinfektion (Haut-/Weichteilinfektion) im Bereich der ZVK-Eintrittsstelle die gleichen Erreger (>15 KBE) isoliert werden wie in der Blutkultur Der ZVK ist wahrscheinlich die Quelle der Bakteriämie, — wenn bei gepaarten (parallelen) Blutkulturen (Einzelheiten im Text) für die Blutkultur aus dem ZVK mind. 2 h schneller ein positives Signal im Blutkulturautomaten dokumentiert wird (Differential Time to Positivity) [69, 165] — wenn „gepaarte Blutkulturen“ aus unterschiedlichen Schenkeln eines ZVK entnommen wurden und sich zwischen diesen Kulturen eine DTP <2 h ergibt [198]
Primäre Bakteriämie/Sepsis	Nachweis eines bakteriellen Infektionserregers in der Blutkultur ohne Hinweis auf einen Fokus (S. „B 1 Durch Labor bestätigte primäre Sepsis“) ^b
Sekundäre Bakteriämie/Sepsis	Nachweis eines bakteriellen Infektionserregers in der Blutkultur mit Hinweis auf einen Fokus (z. B. Pneumonie, Meningitis, Haut-/Weichteilinfektion, Harnwegsinfektion)
Sepsis, schwere Sepsis, septischer Schock	Klinische und laborchemische Hinweise auf ein systemisches inflammatorisches Response-Syndrom (SIRS) im Verlauf einer Infektion, Einzelheiten s. Literatur [2, 114] und Kriterienkatalog der European Society of Intensive Care Medicine (http://www.sepsis-gesellschaft.de/)

„mit dabei“



„Auslöser“



Relevanz - Infos aus Surveillance

Häufigkeit nosokomiale Infektion (NI)

- 1. Post-OP Wundinfektionen (24%),
- 2. untere Atemwegsinfektion (22%)
- 3. Harnwegsinfektionen (NI 19%); über 63,1% Katheter-ass.
- 4. primäre Blutstrominfektion 6,7%
 - ca. 83,2 % liegender ZVK – CABSI* (steigend, vorher 78%)
 - ZVK-assoziiert Blutstrominfektionen erhöhte Mortalität

*CABSI: Katheter-assoziierte Blutstrominfektion
RKI – NRZ 2022 (PPS Abschlussbericht, 8.9.2023)

Unterscheidung Gefäßkatheter

■ Kurzverweilkatheter

- ein- oder mehrlumige
Silikon- oder
Polyurethankatheter
- ZVK
- arterielle Zugänge
- periphere
Verweilkanülen
- Liegedauer <14 Tage
- Lokale Infektion,
Bakteriämie, Sepsis

■ Langverweilkatheter

- chirurgisch implantiert, z.B.
 - Hickman-Katheter
 - Demerskatheter
 - Port-Systeme
- Liegedauer > 14 Tage
- Lokale Infektion,
Bakteriämie, Sepsis
- Tunnel- und
Tascheninfektionen

Leitlinien und Empfehlungen: PROs/CONs

- IDSA Guidelines zu Kurz- und Langverweilkatheter - 2009
 - Diagnostik + Therapie; *CAVE*: Lage in USA Spektrum Resistenz etc.
- “Adaption“ Deutschland A. Friedrichs; Springer Verlag – 2015
 - adaptiert an Lage in D ; *CAVE*: keine Leitlinie im eigentlichen Sinn
- Update Leitlinie 2020 ZVK-assoziierte Infektionen bei H/O-Pat.
 - besonderes Patientenkollektiv; Übertragbarkeit?
- RKI Prävention Gefäßkatheter-assoziiierter Infektion – 2017
 - Empfehlungen *Prävention*, nur Kurzverweilkatheter: ZVK, Arterie, pVK
- Aussicht www.infektiopedia.de: neues Kapitel in Vorbereitung
- Aussicht S1-LL ZVK Intensiv-/Notfallmedizin (awmf angemeldet)

Schwierigkeiten: Indikation – Personal

- Der Katheter hatte eine Indikation... besteht sie weiter?
- Bestimmte Katheter sind nicht „mal eben“ zu wechseln...
 - chirurgisch eingebrachte Katheter
 - Patientengruppen, z.B. Frühchen
 - beschädigte Gefäße, Gefäßthrombosen
- Teams ITS und Risiko für CABSI
 - Einstellung zum Thema
 - Ausbildungsstand – Zahl relevant – Zugehörigkeit (Leiharbeit)
 - pro Bett mehr über „Soll“: 15% Anstieg CABSI

Empirie Erreger? Essenziell im ABS

■ Erreger Gefäßkatheter

- *S. epidermidis* + andere KNS: ca. 50-60%
- *S. aureus* ca. 6-10%
- *Enterococcus spp* ca. 4-10%
- *Pseudomonas aeruginosa* 3-6%

■ Problematik KNS: Infektion vs. Kontamination

- Anruf aus Mikrobiologie: Nachweis gram-positive HK in BK, keine ID
 - Verlaufs-BK
 - Abhängig von Klinik: empirische AB starten

Diagnostik Katheter - Mikrobiologie

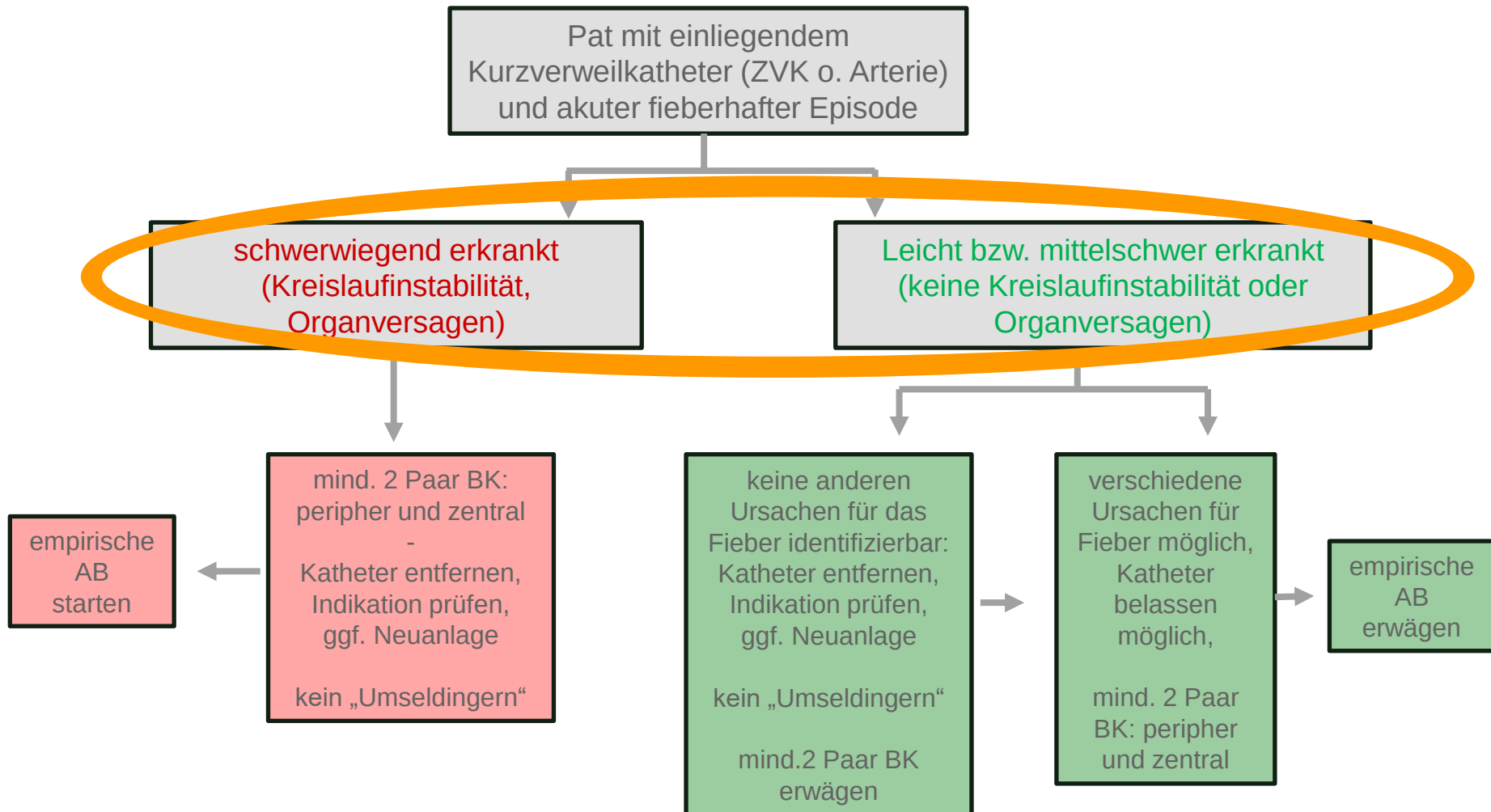
- Henne oder Ei: Katheter vs. Blutstrom

LIMITIERUNGEN/PROBLEME KENNEN

- Differential time to positivity (DTP) – Katheter verbleibt
 - BK Katheter UND peripher, Entnahme sehr zeitnah
 - Positivität Katheter vor BK > 2 h
 - Problematik: Umsetzung klinischer Alltag, nur für Staphylokokken
- Quantitative Blutkulturen – Katheter verbleibt
 - BK Katheter UND peripher
 - KBE 3:1 Katheter vs. peripher
 - keine Diagnostik im Alltag; meist nur im Studiendesign
- semiquantitativ - Katheter entfernt
 - Maki-/Brun-Buisson-Methode: Abrollen plus/ohne Durchspülen
 - >15 KBE
 - nicht mehr im Alltag empfohlen

Diagnostik Kurzverweilkatheter

adaptiert nach IDSA LL 2009



Diagnostik Langverweilkatheter (LVK)

Diagnostik-Therapie-Beurteilung „work-in-progress!“

- Einliegender LVK: Fieber? Kreislaufstabilität? Sepsis?
- zeitnahe Beurteilung: septische Streuherde?
- zeitnahe Beurteilung: Hinweis auf Taschen-/Tunnelinfektion
- Entnahme periphere und zentrale BKs
- empirische AB starten: klinisches Ansprechen nach 48-72 h?
- chirurgische Mitbeurteilung
- kritisch bzgl. Erhalt Nachweis: *S. aureus*, *Corynebakterium*, *Proteus* spp., *Candida* spp. *Pseudomonas* spp., *Bacillus* spp., *Micrococcus* spp.,
- Fragen erörtern: Indikation? Intervention erfolgt, wenn nötig?

Kathetererhaltung?

■ Kurzverweilkatheter

- Notwendigkeit **sehr** kritisch hinterfragen
- bei Zweifeln eher Ziehen: if you doubt, take it out!

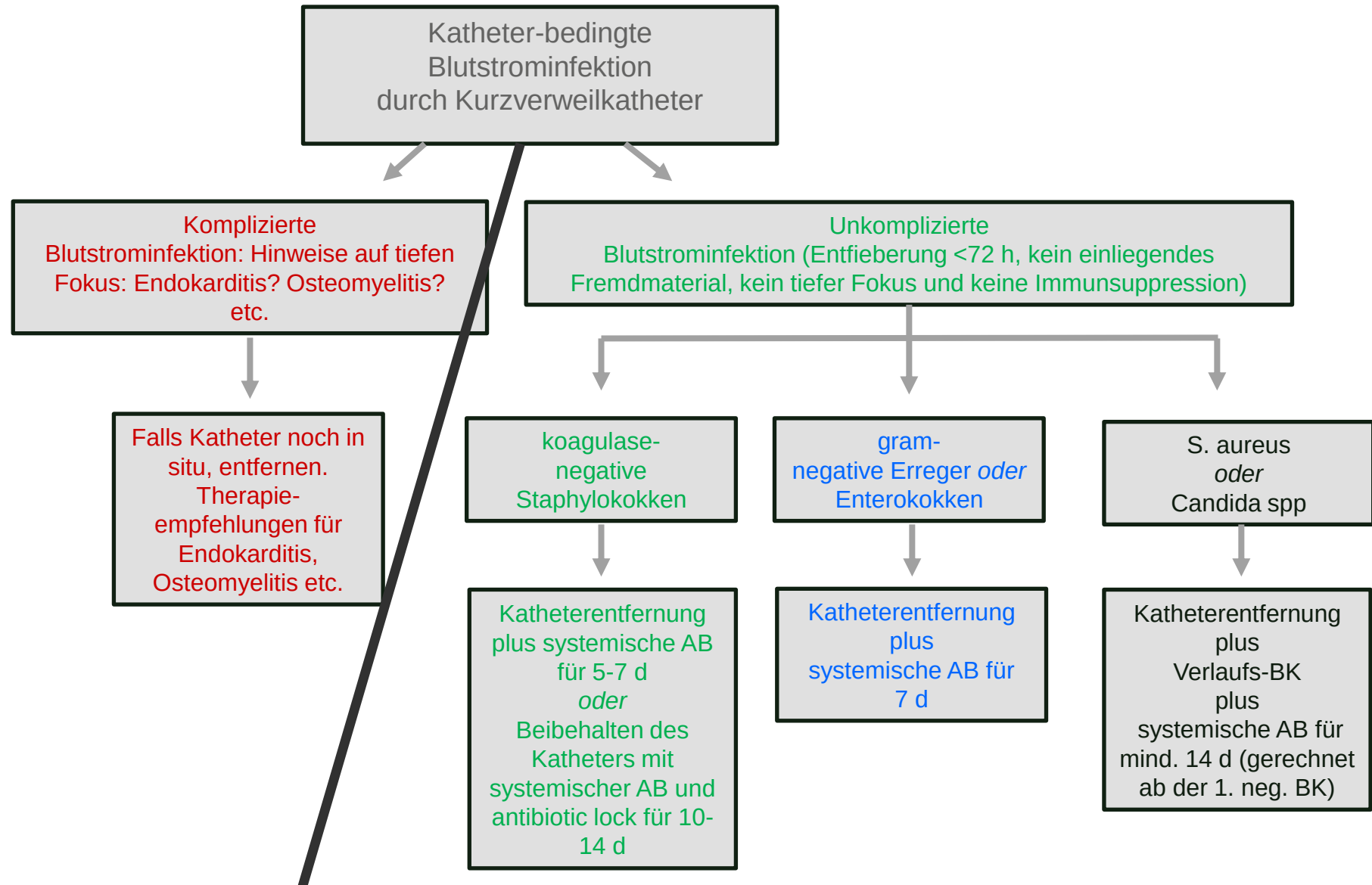
■ Langverweilkatheter:

- differenzierteres Vorgehen
- Beurteilungskriterien Klinik, Erreger, Tunnelinfektion etc.
- Ggf. Erhaltungsversuch möglich
- Lösung interdisziplinär

Antibiotische Therapie - Prinzipien

- Grundsätzlich: AB-Strategie = Sepsis bzw. primärer Bakteriämie
 - empirisch Pip/Taz HD, alternativ: Meropenem, ggf. plus Vancomycin
 - gezielt: Flucloxacillin; Cefazolin; Vancomycin; Ampicillin; Pen G; Ceftriaxon etc.
- IMMER Frage nach Eintrittspforte UND Streuherden stellen
 - chron. Wunden, Tascheninfektion
 - Herzklappen, Knochen, anderes FM, Gelenke etc.
- bei Versuch Kathetererhalt
 - Kombination AB: systemische und lokale
 - bei systemischer AB biofilmwirksame Komponente erwägbar
 - ABER: nur retrospektive Daten und nur für *S. aureus*

Therapie: Kurzverweilkatheter

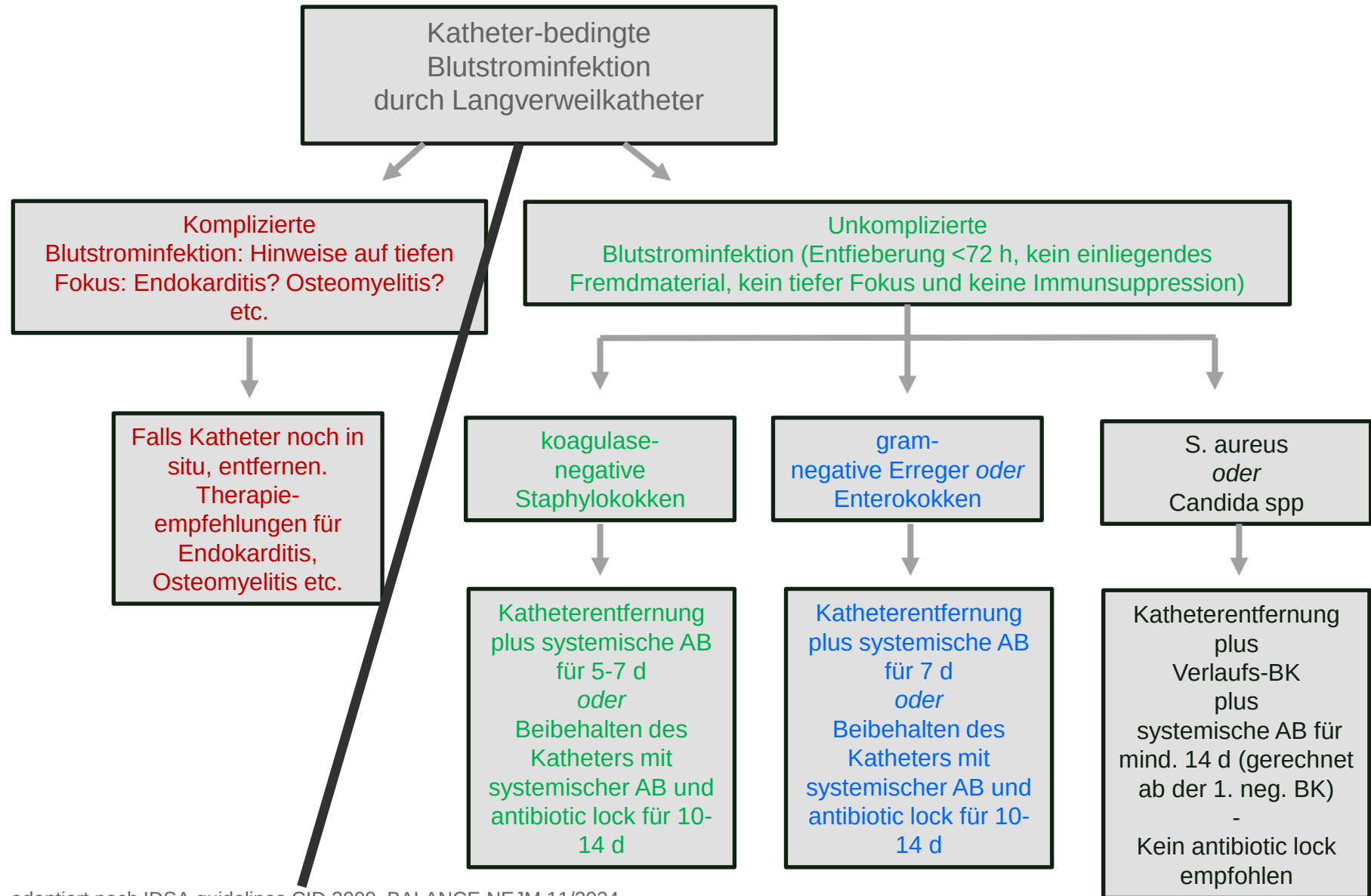


adaptiert nach IDSA guidelines CID 2009, BALANCE NEJM 11/2024

Lee TC, et al. Seven vs Fourteen Days of Antibiotics for Gram-Negative Bloodstream Infection: A Systematic Review and Noninferiority Meta-Analysis. *JAMA Netw Open*. 2025;8(3):e251421.



Therapie: Langverweilkatheter



adaptiert nach IDSA guidelines CID 2009, BALANCE NEJM 11/2024

Lee TC, et al. Seven vs Fourteen Days of Antibiotics for Gram-Negative Bloodstream Infection: A Systematic Review and Noninferiority Meta-Analysis. *JAMA Netw Open*. 2025;8(3):e251421.



Therapieprinzipien Antibiotika

- nur RESCUE: Langverweilkatheter Erhaltungsversuch

- systemische Therapie PLUS antibiotic lock (IDSA 2009)
entsprechend Sepsis
entsprechend
Bakteriämie

Antibiotic and dosage	Heparin or saline, IU/mL	Reference(s)
Vancomycin, 2.5 mg/mL	2500 or 5000	[100, 275]
Vancomycin, 2.0 mg/mL	10	[275]
Vancomycin, 5.0 mg/mL ^a	0 or 5000	[276, 277]
Ceftazidime, 0.5 mg/mL	100	[123]
Cefazolin, 5.0 mg/mL	2500 or 5000	[100, 277]
Ciprofloxacin, 0.2 mg/mL ^b	5000	[130]
Gentamicin, 1.0 mg/mL	2500	[100]
Ampicillin, 10.0 mg/mL	10 or 5000	[275]
Ethanol, 70% ^c	0	[131]

- Interventionelle Maßnahmen notwendig? Durchführen!

- AB reicht nicht für die Sanierung bei Taschen-/Tunnelinfektion

Take home message:

Gefäßkatheter-assoziierte Infektionen

- Relevanz im Kontext primären Blutstrominfektion hoch
- Ursachen für Problematik sehr unterschiedlich
 - Aspekte wie erhaltene Indikation, Teamzusammensetzung wichtig
- Unterscheidung Kurz- und Langverweilkatheter sinnvoll
 - Diagnostik
 - Therapie
 - Option für Erhaltungsversuch
- Klinische Einschätzung lenkt den diagnostischen Algorithmus
- Insbesondere bei Langverweilkathetern interdisziplinäres Procedere

Pat. aus dem infektiologischen Konsildienst Mai 2025

Herr J.K. aus K. *1972

- Adipositas BMI 27; Art. Hypertonie, chron. US-Ulcera bds.
- Diabetes mellitus Typ 2
- dialysepflichtige Niereninsuffizienz
 - Dezember 2024 Shunt-Anlage
 - seit Dezember 2024 Dialyse über Demers-Katheter
- 13. Mai 2025 Vorstellung über Notaufnahme
 - 39,1°C, RR 105/80 mmHg, Hfq 96/min, AF 26/min, Sättigung RL 88%
 - Husten, Dyspoe
 - Aufnahme V.a. CAP – Übernahme auf IMC

Diagnostik in NA

		Abnahme	13.05.2025
Analyt	Referenz	Einheit	
kl. Blutbild			
Leukozyten	4.0-10.0	/nl	21.2 +
Erythrozyten	4.4-5.9	/pl	4.4
Hämoglobin	13.5-17.5	g/dl	13.3 -
Hämatokrit	40-53	%	39 -
MCV	80-96	fl	88
MCH	27-33	pg	30
MCHC	31-36	g/dl	34
RDW	11.6-16.0	%	12.2
Thrombozyten	140-400	/nl	123 -
Procalcitonin	< 0.10	ng/ml	35.03 + K
HbA1c (IFCC)	20-48	mmol/mol	53 +
Natrium	135-148	mmol/l	121 -
Kalium	3.5-5.5	mmol/l	5.5
Calcium	2.1-2.6	mmol/l	2.0 -
Kreatinin	< 1.4	mg/dl	8.1 +
GFR (MDRD)	> 60	ml/min/	7 -
GFR (CKD-EPI)	> 60	ml/min/	7 -
Bilirubin ges.	< 1.1	mg/dl	1.7 +
GPT	< 50	U/l	28
GGT	bis 60	U/l	230 +
AP	40-129	U/l	278 +
LDH	bis 250	U/l	266 +
CK	bis 190	U/l	160
CRP-quantitativ	bis 0.5	mg/dl	21.4 +

- UK + BKs peripher und aus Demerstkatheter
- Röntgen-Thorax (liegend)
 - Infiltrat nicht sicher abgrenzbar
 - V.a. rechtseitiger Pleuraerguss
- Sonographie Pleura
 - Erguss rechts basal – punktionswürdig – V.a. Empyem
 - Punktat: eitrig, pH 7,0, zusätzl. zur Kultivierung eingesendet

Wie ging es weiter?

Tag 1 und 2

- Start Meropenem 3x1 g i.v.
PLUS Clarithromycin 2x500 mg p.o.
- CT-Thorax am 14.5.2025
 - kein Anhalt für Infiltrate
 - großes Pleuraempyem rechts, begleitende Atelektasen
- Kontakt zur Thorax-Chirurgie
- Telefonat von Mibi 14.5.2025
 - Gram-positive Kokken in allen BKs
 - TEE angemeldet
 - infektiolog. Konsil angemeldet

Tag 3

- 15.5. Tag infektiolog. Konsil
 - alle BKs positiv: *S. aureus*
 - DTT: aus Demers-Katheter nach 7 h – peripher nach 13 h Wachstum
 - TEE: noch ausstehend
 - in Pleurapunktat auch Gram-positive Haufenkokken (noch keine ID)

Diagnose?
Empfehlungen?

Prävention - Was kann vermieden werden?

- historische Daten bis zu 32%: 1975/76 im Vergleich 1970
 - Methoden Einfluss?
 - Surveillance durch infection control team
 - Kommunikation der Beobachtungen
- neuere Daten: zwischen 60 und 100%...
 - „echtes“ Leben - Studiensituation

RKI – Februar 2017

Bundesgesundheitsbl 2017 · 60:171–206
DOI 10.1007/s00103-016-2487-4
Online publiziert: 16. Januar 2017
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017

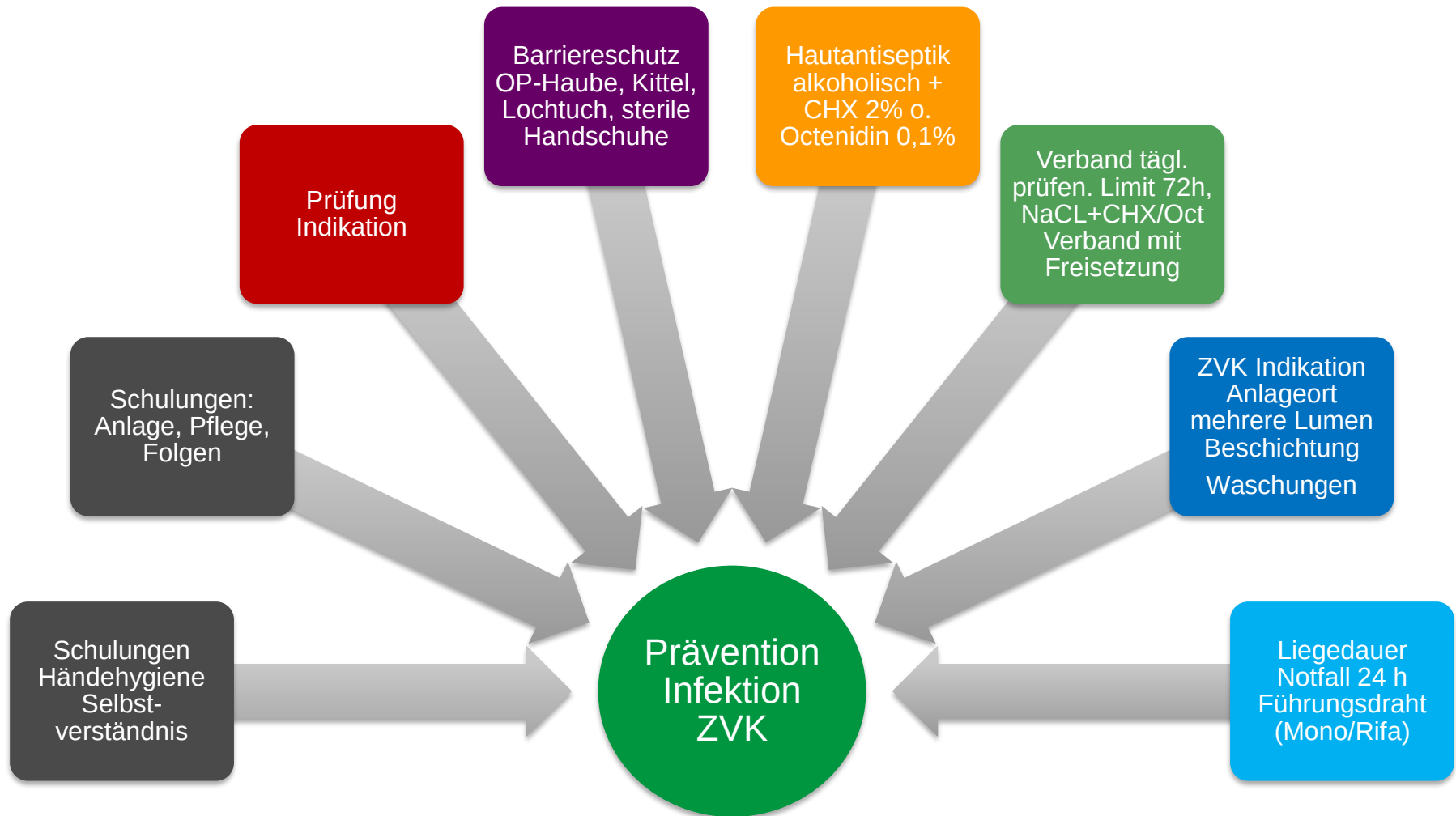
Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen

Teil 1 – Nichtgetunnelte zentralvenöse Katheter

Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen

Teil 2 – Periphervenöse Verweilkanülen und arterielle Katheter
Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut

Zusammenstellung Maßnahmen ZVK



Umsetzung im Alltag Herausforderung –
die Konsequenzen bedenkend: Herausforderung annehmen!



**Vielen Dank für 's
Zuhören!**



Kontakt:

f.mandraka@wisplinghoff.de

Klinische Infektiologie
im Labor Dr. Wisplinghoff

